KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ

Baudotův kód a Vernamova šifra

Binární kódování textu v telegrafii a jeho využití v šifrování

OBSAH

- Proč se tím zabýváme
1. Baudotův kód: text zapsaný pěti bity
2. Od telegrafu k dálnopisu
3. Operace XOR
4. Vernamova šifra
5. Jednorázová tabulka a její slabiny
6. Shrnutí
7. Pro zajímavost: otáčející se kotouče v telegrafii a šifrování

PO PŘEČTENÍ BUDETE UMĚT

- zakódovat krátký text do kódu ITA2 včetně přepínání registrů,
- vysvětlit, jak přijímač pomocí start a stop bitu pozná začátek znaku,
- vypočítat XOR dvou binárních čísel a odlišit ho od AND a OR,
- zašifrovat a dešifrovat zprávu Vernamovou šifrou,
- vyjmenovat podmínky dokonalé bezpečnosti jednorázové tabulky,
- vysvětlit, proč se klíč nesmí použít dvakrát.

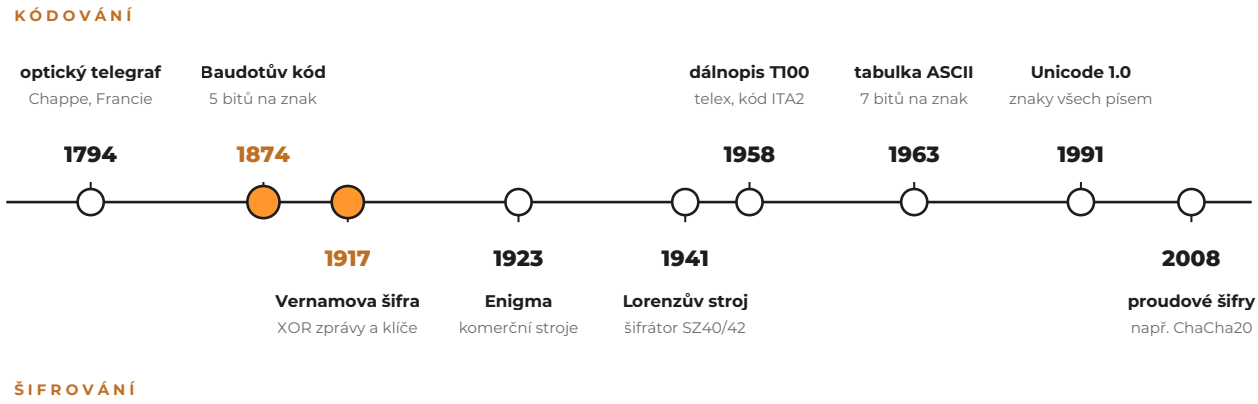
Proč se tím zabýváme

Když dnes pošlete zprávu přes WhatsApp nebo otevřete stránku přes HTTPS, počítač dělá dvě věci: převede text na jedničky a nuly a pak je zašifruje. Obě myšlenky jsou mnohem starší než počítače. Vznikly v době telegrafů a dálnopisů, kdy inženýři řešili, jak poslat písmena po drátě a jak zařídit, aby je cestou nikdo nepřečetl.

Baudotův kód z konce 19. století je jedním z prvních binárních kódů pro text. Na jeho pětibitových znacích pak Gilbert Vernam v roce 1917 postavil šifru, kterou o 30 let později matematik Claude Shannon prohlásil za dokonale bezpečnou. Tato šifra a její slabiny vedly za druhé světové války ke stavbě jednoho z prvních elektronických počítačů. Její princip dodnes používají moderní šifry v mobilech a Wi-Fi.

V tomto textu se naučíte, jak se text zapisuje pomocí bitů, jak funguje logická operace XOR a proč může být šifra zároveň nerozluštitelná i velmi snadno prolomitelná – podle toho, jak s ní lidé zacházejí.

Celý příběh zabírá přes dvě stě let. Následující časová osa ukazuje, kde v něm stojí témata tohoto textu.



Obr. 1: Od optického telegrafu k moderním šifrám. Nad osou jsou milníky kódování, pod osou milníky šifrování. Zvýrazněná jsou dvě hlavní témata tohoto textu – Baudotův kód a Vernamova šifra.

1 Baudotův kód: text zapsaný pěti bity

Základní princip

Baudotův kód je **pětibitový znakový kód**. Každé písmeno se zapíše jako pětice nul a jedniček. V telegrafním vedení odpovídala jednička stavu, kdy vodičem teče proud (anglicky *mark*), a nula stavu bez proudu (*space*). Na děrné pásce, kam se zprávy ukládaly, znamenala jednička díru a nula místo bez díry.

Pokud má znak pět bitů a každý může nabýt dvou hodnot, existuje $2^5 = 32$ různých kombinací. To stačí na 26 písmen anglické abecedy a šest řídicích znaků (mezera, nový řádek apod.), ale už ne na číslice a interpunkci. Pro srovnání: pozdější kód ASCII má 7 bitů, tedy $2^7 = 128$ kombinací, a vejdou se do něj velká i malá písmena, číslice i symboly.

Dva registry: písmena a číslice

Baudotův kód nedostatek kombinací řeší chytrým trikem. Používá **dvě sady znaků, tzv. registry**, a mezi nimi přepíná dvěma speciálními znaky:

- **LTRS** (*letters*, kód `11111`) přepne na písmena,
- **FIGS** (*figures*, kód `11011`) přepne na číslice a symboly.

Přepnutí platí tak dlouho, dokud nepřijde opačný přepínač. Stejná pětice tak má dva významy: například `11001` znamená v režimu písmen **W** a v režimu číslic **2**. Podobně funguje klávesa Caps Lock nebo Shift na klávesnici – jedna klávesa dává různé znaky podle toho, v jakém stavu se klávesnice právě nachází.

Převod na desetinné číslo

Pětici bitů můžeme převést na číslo stejně jako běžné binární číslo. Bit 1 (vlevo) má váhu 16, dále následují váhy 8, 4, 2 a bit 5 (vpravo) má váhu 1. Písmeno A má kód `11000`, tedy 16 + 8 + 0 + 0 + 0 = **24**. Některé zdroje číslují bity obráceně a vycházejí jim jiná desetinná čísla (např. A = 3). Samotné kódy, tedy rozmístění děr v pásce, jsou ale stejné.

Tabulka kódu ITA2

Nejrozšířenější verzí Baudotova kódu je mezinárodní standard **ITA2** (*International Telegraph Alphabet No. 2*). V české literatuře se stejný kód označuje **MTA2** – mezinárodní telegrafní abeceda č. 2. Jde o tentýž kód, zkratky se liší jen jazykem. Číslo 2 odlišuje Murrayovu úpravu od původního Baudotova kódu, kterému se říká MTA1 (ITA1). Bity čteme zleva doprava jako 1 až 5.

Kód	Dek.	Písmena	Číslice	Kód	Dek.	Písmena	Číslice
00000	0	NULL	NULL	10000	16	E	3
00001	1	T	5	10001	17	Z	+
00010	2	CR (návrat vozíku)	CR	10010	18	D	WRU
00011	3	O	9	10011	19	B	?
00100	4	mezera	mezera	10100	20	S	'
00101	5	H	národní	10101	21	Y	6
00110	6	N	,	10110	22	F	národní
00111	7	M	.	10111	23	X	/
01000	8	LF (nový řádek)	LF	11000	24	A	–
01001	9	L	)	11001	25	W	2
01010	10	R	4	11010	26	J	zvonek (BEL)
01011	11	G	národní	11011	27	FIGS	FIGS
01100	12	I	8	11100	28	U	7
01101	13	P	0	11101	29	Q	1
01110	14	C	:	11110	30	K	(
01111	15	V	=	11111	31	LTRS	LTRS

Znak WRU (*Who are you?*) přiměl protější dálnopis, aby automaticky odeslal svou identifikaci. Pozice označené „národní“ si mohly jednotlivé země obsadit vlastními znaky. Kód nezná malá písmena ani diakritiku, a proto české telexy psaly velkými písmeny bez háčků a čárek.

Příklad: zakódování „AHOJ 2026“

Znak	Režim	Kód	Dek.	Poznámka
A	písmena	11000	24	
H	písmena	00101	5	
O	písmena	00011	3	
J	písmena	11010	26	
mezera	oba	00100	4	platí v obou režimech
FIGS	→ číslice	**11011**	27	přepnutí registru
2	číslice	11001	25	jinak by to bylo W

Znak	Režim	Kód	Dek.	Poznámka
0	číslice	`01101`	13	jinak P
2	číslice	`11001`	25	jinak W
6	číslice	`10101`	21	jinak Y

Celá zpráva jako posloupnost čísel je 24, 5, 3, 26, 4, 27, 25, 13, 25, 21. Kdyby se při přenosu ztratil jediný znak FIGS, příjemce by přečetl „AHOJ WPWY“. Jedna chyba tak dokázala poškodit celý zbytek zprávy, což byla známá slabina tohoto kódu.

SHRNUTÍ KAPITOLY

Baudotův kód zapisuje každý znak pěti bity, což dává jen 32 kombinací. Číslice a symboly se do nich vejdou díky přepínání registrů znaky LTRS a FIGS, ztráta přepínače ale zkomolí zbytek zprávy.

2 Od telegrafu k dálnopisu

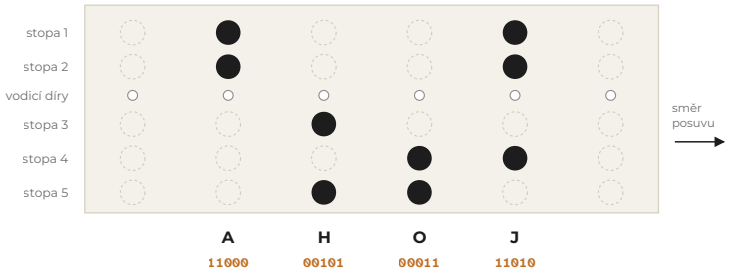
Historický vývoj

Francouzský inženýr **Émile Baudot** představil svůj kód v 70. letech 19. století. Telegrafista tehdy mačkal pět kláves najednou, podobně jako při hraní akordu na klavír. Kolem roku 1901 ho vylepšil **Donald Murray**, který přidal psací stroj s klávesnicí a děrnou pásku. Murrayova verze se v roce 1930 stala základem mezinárodního standardu **ITA2**, který používaly dálnopisy (telex) až do konce 20. století.

Murray uspořádal kódy podle **četnosti písmen v angličtině**. Nejčastější písmena dostala kódy s nejmenším počtem jedniček, tedy s nejmenším počtem děr v pásce, aby se šetřila mechanika děrovače. Proto mají nejčastější anglická písmena E (`10000`) a T (`00001`) jen jednu díru.

Děrná páska

Zpráva se ukládala na **pětistopou děrnou pásku**. Každý řádek napříč páskou představuje jeden znak. Mezi 2. a 3. stopou vede řada menších vodicích děr, do kterých zabírá ozubené kolečko posouvající pásku. Na obrázku je plný kruh díra (1) a čárkovaný kruh místo bez díry (0).



Obr. 2: Slovo AHOJ na pětistopé děrné pásce. Každý sloupec děr napříč páskou je jeden znak, malé díry mezi 2. a 3. stopou jsou vodicí.

Páska měla dvě velké výhody. Zprávu bylo možné předem v klidu napsat a pak ji odvysílat plnou rychlostí linky. A dala se snadno kombinovat s druhou páskou, což je přesně princip Vernamovy šifry, které se věnuje kapitola 4.

Osmistopá páska už do telexu nepatřila

S nástupem sedmibitového kódu ASCII v 60. letech se objevila **osmistopá děrná páska**: sedm stop pro bity znaku a osmá pro **paritní bit**, kterým se dala odhalit chyba při čtení. Používaly ji hlavně dálnopisy připojené k počítačům, například Teletype ASR-33 z roku 1963 s rychlostí 110 baudů, a ukládaly se na ni programy a data. Do sítě telex se ale nikdy nedostala. Telex zůstal až do svého konce u **pětibitového kódu MTA2, pětistopé pásky a rychlosti 50 baudů**. Telexový dálnopis tedy osmistopou pásku nepřečetl a terminál s kódem ASCII se do telexu nedal připojit bez převodníku kódu.

Síť telex

Název **telex** vznikl ze slov *teleprinter* (dálnopis) a *exchange* (ústředna). Šlo o veřejnou **síť dálnopisů s ústřednami**, která fungovala podobně jako telefonní síť, jen místo hlasu přenášela text. Účastník vytočil číslo protější stanice, ústředna oba dálnopisy propojila a co se napsalo na jedné klávesnici, vytisklo se na druhé straně. První veřejnou telexovou síť spustila německá říšská pošta v roce 1933 a po druhé světové válce se telex rozšířil po celém světě. Celá síť pracovala s kódem MTA2 rychlostí 50 baudů.



Obr. 3: Dálnopis T100 – typický stroj sítě telex ve druhé polovině 20. století. Vlevo původní provedení firmy Siemens z roku 1958, vpravo československé provedení, které v licenci Siemens vyráběla Zbrojovka Brno. Oba pracovaly s kódem MTA2 rychlostí 50 baudů a tiskly asi 400 znaků za minutu. Vpravo je vidět číselnice, kterou se vytáčelo číslo protější stanice, a vedle klávesnice zařízení pro děrnou pásku.

Dvě vlastnosti telexu už znáte z tabulky ITA2. Znak WRU si vyžádal **identifikaci protější stanice** (anglicky *answerback*), takže odesílatel měl jistotu, že je spojen se správným dálnopisem. A protože se platilo podle délky spojení, zprávy se nejdřív v klidu vyděrovaly na pásku a teprve pak se odeslaly plnou rychlostí linky.

V Československu sloužil dálnopis až do roku 1989 jen pro nesoukromé potřeby – úřadům, podnikům a například železnici, jejíž dálnopisná síť fungovala až do roku 2005. Ve světě telex od 80. let postupně vytlačil fax a později e-mail. Dodnes přežívá jako radiotelex v námořní dopravě.

Proud, nebo napětí?

V dalším textu mluvíme o tom, že proud „teče“ nebo „neteče“. Je to přesné: telegrafní a dálnopisné linky přenášely informaci **proudem, ne napětím**. Mluvíme o tzv. **proudové smyčce** – zdroj, vodiče linky a cívky elektromagnetů na obou koncích tvoří jeden uzavřený obvod, kterým buď prochází proud, nebo neprochází.

Důvod je praktický. Na přijímací straně informaci „čte“ **elektromagnet**, který přitahuje kotvu a ovládá mechaniku dálnopisu. Síla elektromagnetu závisí na proudu, který prochází jeho cívkou, ne na napětí. Linka je navíc dlouhý vodič s velkým odporem a ten se liší podle délky trasy. Napětí na konci linky by proto bylo pokaždé jiné, kdežto proud je v uzavřeném obvodu všude stejný. Zdroj se proto nastavoval tak, aby linkou tekl předepsaný proud, typicky několik desítek miliampér.

Existovaly dva způsoby přenosu: **jednoproudý** (proud teče = 1, neteče = 0), se kterým pracují naše obrázky, a **dvojproudý**, kde proud neustává, ale mění směr (jeden směr = 1, opačný = 0). Dvojproudý přenos je odolnější proti rušení na dlouhých linkách. Novější sériová linka RS-232 už místo proudu používá **napětí**: jedničku a nulu rozlišuje podle toho, zda je napětí na vodiči kladné, nebo záporné.

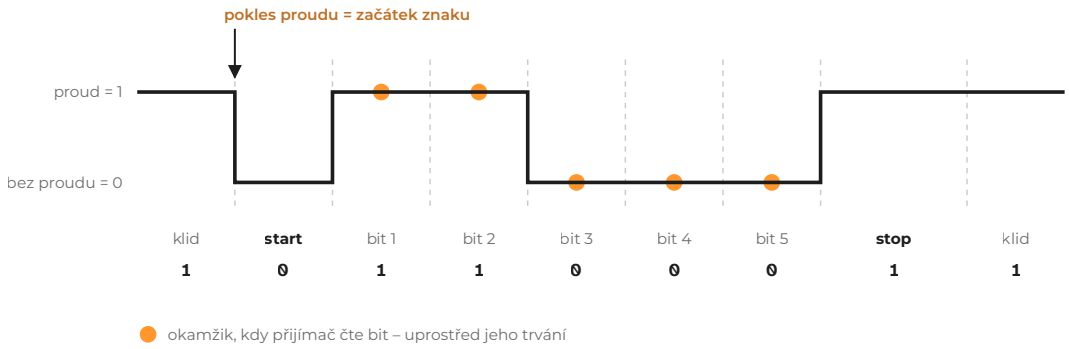
Přenos po lince a časová synchronizace

Vedení nese v každém okamžiku jen jednu ze dvou hodnot: proud teče, nebo neteče. Přijímač proto potřebuje vědět **dvě věci navíc**: kdy začíná nový znak a jak dlouho trvá jeden bit. Představte si, že po lince přijde dlouhý úsek bez proudu. Bez dohodnutého časování nelze poznat, jestli šlo o dvě nuly, nebo o čtyři. Vysílač i přijímač se proto musí shodnout na **pevné délce bitu** a na tom, **kde znak začíná**. Právě tomu se říká časová synchronizace.

Baudot to v 19. století řešil **synchronně**. Na obou koncích linky se otáčel rozdělovač – kotouč s kartáčky, který postupně připojoval vedení k jednotlivým bitům znaku. Oba kotouče se musely točit přesně stejně rychle a ve stejné fázi. Protože se rychlost časem rozcházela, posílaly se po lince pravidelné opravné impulzy, podle kterých se přijímač dorovnával.

Dálnopisy ze začátku 20. století zavedly jednodušší **asynchronní přenos start-stop**. Vysílač a přijímač nemají společné hodiny, ale každý znak dostane vlastní „rámeček“:

Část rámce	Start	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Stop
Hodnota	0 (bez proudu)	data	data	data	data	data	1 (proud)
Délka	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1,5 bitu



Obr. 4: Průběh proudu na lince při odeslání písmene A. Přijímač čeká na pokles proudu a od té chvíle čte bity v pravidelných intervalech.

V klidu linkou teče proud (stav 1). Když přijde **start bit**, proud přestane téct a přijímač zachytí tuto změnu jako signál „teď začíná znak“. Od toho okamžiku odpočítává čas a každý z pěti datových bitů přečte uprostřed jeho trvání, kde je signál nejspolehlivější. **Stop bit** vrátí linku do klidového stavu s proudem, aby byla zřetelná změna na začátku dalšího znaku. Hodiny přijímače se tedy seřizují znovu u každého znaku a stačí, aby byly přesné jen po dobu asi 150 ms, kterou znak trvá.

Typická rychlost byla **50 baudů**, tedy 50 bitů za sekundu. Jeden bit trval 20 ms a celý rámec (7,5 bitu) 150 ms, takže dálnopis přenesl zhruba 6 až 7 znaků za sekundu.

Tato technika má v informatice trvalé stopy:

- jednotka **baud** (počet změn signálu za sekundu) je pojmenovaná po Baudotovi,
- sériová linka (UART, RS-232) dodnes používá stejný rámec se start bitem, daty a stop bitem,
- konec řádku ve Windows zapsaný jako dvojice znaků **CR + LF** je dědictvím dálnopisů: CR vrátil tiskovou hlavu (vozík) na začátek řádku a LF posunul papír o řádek.

Srovnání s ASCII

Vlastnost	Baudot / ITA2	ASCII
Bitů na znak	5	7
Počet kódů	32	128
Malá písmena	ne	ano
Přepínání registrů	ano (LTRS/FIGS)	ne, každý znak má vlastní kód
Odolnost vůči chybě	nízká	vyšší

ASCII převzalo z dálnopisů řadu řídicích znaků (CR, LF, BEL), ale díky sedmi bitům už nepotřebuje přepínání registrů.

SHRNUTÍ KAPITOLY

Zprávy v kódu ITA2 se ukládaly na pětistopou děrnou pásku a přijímač je mohl správně přečíst jen díky časové synchronizaci, u dálnopisů pomocí start a stop bitu každého znaku. Dálnopisy propojovala celosvětová síť telex, která až do konce zůstala u pětibitového kódu MTA2. Stopy této techniky najdeme dodnes v jednotce baud, v sériové lince i v koncích řádků CR + LF.

3 Operace XOR

Než se pustíme do šifrování, musíme poznat logickou operaci, na které celá Vernamova šifra stojí. **XOR** (z angl. *exclusive or*, česky „vylučovací nebo“) se značí symbolem ⊕. Pracuje se dvěma bity a její pravidlo je jednoduché: **výsledek je 1, když se bity liší, a 0, když jsou stejné**. Můžeme si ji představit také jako sčítání bez přenosu do vyššího řádu (matematicky sčítání modulo 2).

XOR ve srovnání s AND a OR

V informatice se kromě XOR běžně používají ještě dvě základní logické operace. Všechny tři pracují se dvěma bity, liší se ale tím, kdy dají výsledek 1:

- **AND** (logický součin, česky „a zároveň“, značka ∧) dá 1 jen tehdy, když jsou **oba bity 1**,
- **OR** (logický součet, česky „nebo“, značka ∨) dá 1, když je **alespoň jeden bit 1**,
- **XOR** (česky „buď, anebo“, značka ⊕) dá 1, když je **právě jeden bit 1**.

A	B	A AND B	A OR B	A XOR B
0	0	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
1	0	0	1	**1**
1	1	1	1	**0**

OR a XOR se liší jen v posledním řádku: OR připouští, že platí obě možnosti, XOR je vylučuje. Rozdíl známe i z běžné řeči. „K obědu si dám polévku nebo salát“ obvykle připouští i obojí (OR), kdežto „Buď půjdeme do kina, anebo do divadla“ znamená jen jedno z toho (XOR).

Pro šifrování se hodí jen XOR. Kdyby šifra používala AND, každá nula v klíči by bit zprávy nevratně přepsala na 0. U OR by každá jednička v klíči přepsala bit na 1. Příjemce by pak původní zprávu nemohl obnovit ani se známým klíčem. XOR naopak bit jen převrátí, nebo ho nechá beze změny, a nic se neztratí. Navíc dává nuly a jedničky stejně často (ve dvou případech ze čtyř), takže z výsledku nelze odhadnout, jaký bit vstupoval do operace.

XOR celé pětice: bit po bitu

U vícebitových čísel se XOR provádí **bit po bitu**, každá pozice zvlášť: bit 1 prvního čísla s bitem 1 druhého, bit 2 s bitem 2 a tak dále. Pozice se navzájem neovlivňují, protože na rozdíl od sčítání tu nevzniká **žádný přenos do vedlejšího řádu**. Zpracovat ale můžeme celou pětici najednou – všech pět pozic se spočítá současně a výsledkem je opět pětice, tedy jeden znak.

Znak	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Poznámka
A	1	1	0	0	0	první vstup
X	1	0	1	1	1	druhý vstup
A ⊕ X = V	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	každý sloupec zvlášť: stejné bity → 0, různé → 1

Pětice se tedy při operaci XOR nechová jako číslo, ale jako pět samostatných přepínačů. Proto se XOR v desetinné soustavě nedá nahradit sčítáním: výsledek 24 ⊕ 23 je 15, nikoli 47, a spočítat ho lze jen přes binární zápis. Stejně fungoval i Vernamův šifrátor z kapitoly 4 – měl pět relé a každé zpracovávalo jednu pozici, všech pět ve stejném okamžiku.

Pro šifrování jsou důležité tři vlastnosti operace XOR:

- **XOR čísla se sebou samým dá nulu:** K ⊕ K = 0.
- **XOR s nulou nic nemění:** P ⊕ 0 = P.
- **Asociativita:** závorky lze přesouvat, takže (P ⊕ K) ⊕ K = P ⊕ (K ⊕ K) = P ⊕ 0 = P.

Z posledního řádku plyne klíčový poznatek: když na nějaká data dvakrát použijeme XOR se stejným klíčem, dostaneme zpět původní data. Klíč se sám „vyruší“.

SHRNUTÍ KAPITOLY

XOR dává jedničku právě tehdy, když se bity liší, a počítá se vždy bit po bitu. Protože K ⊕ K = 0, dvojí použití stejného klíče vrátí původní data.

4 Vernamova šifra

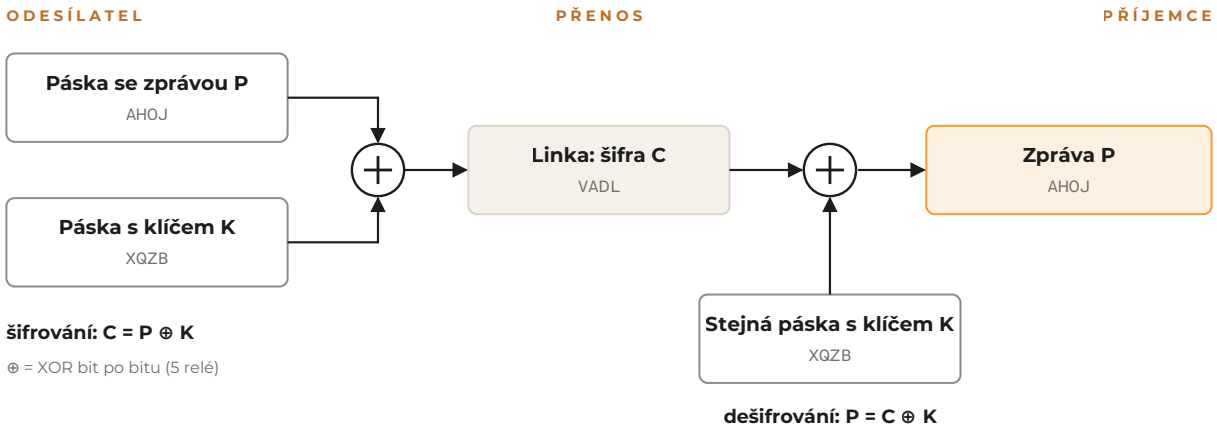
Vznik a princip

V roce 1917 navrhl **Gilbert Vernam**, inženýr americké telekomunikační firmy AT&T, způsob, jak automaticky šifrovat zprávy posílané dálnopisem. Patent na něj získal v roce 1919. Jeho myšlenka je jednoduchá: dálnopis čte současně **dvě děrné pásky**. Na první je otevřený text (zpráva), na druhé **klíč** – posloupnost znaků, kterou zná jen odesílatel a příjemce.

Každý znak zprávy se zkombinuje s odpovídajícím znakem klíče operací XOR a výsledek se odešle po lince. Příjemce má **stejnou pásku s klíčem** a provede tutéž operaci, čímž dostane zpět původní zprávu. Používáme tato označení: P je otevřený text (*plaintext*), K klíč (*key*) a C šifrový text (*ciphertext*).

ŠIFROVÁNÍ	DEŠIFROVÁNÍ
C = P ⊕ K	**P = C ⊕ K**

Z vlastností XOR víme, že (P ⊕ K) ⊕ K = P. **Šifrování a dešifrování je tedy tatáž operace**, a proto byly šifrovací a dešifrovací stroje úplně stejné.



Obr. 5: Odesílatel i příjemce mají stejnou pásku s klíčem a provádějí stejnou operaci; po lince putuje jen šifra, která bez klíče nedává smysl.

Řešený příklad: zašifrování slova AHOJ

Jako klíč zvolíme čtyři znaky **XQZB**. Kódy najdeme v tabulce ITA2 v kapitole 1.

Pozice	Zpráva P	Kód P	Klíč K	Kód K	C = P ⊕ K	Šifra
1	A	11000	X	10111	01111	V
2	H	00101	Q	11101	11000	A
3	O	00011	Z	10001	10010	D
4	J	11010	B	10011	01001	L

Výpočet prvního znaku rozepsaný po bitech vypadá takto: A (1 1 0 0 0) ⊕ X (1 0 1 1 1) = V (0 1 1 1 1). V prvním sloupci jsou oba bity 1, a proto vychází 0; ve druhém se liší, a proto vychází 1. Slovo **AHOJ se zašifruje na VADL**.

Při dešifrování příjemce provede stejnou operaci se šifrou a klíčem:

Šifra C	Kód C	Klíč K	Kód K	P = C ⊕ K	Zpráva
V	01111	X	10111	**11000**	**A**
A	11000	Q	11101	**00101**	**H**
D	10010	Z	10001	**00011**	**O**
L	01001	B	10011	**11010**	**J**

Stejnou operací se stejným klíčem jsme dostali zpět slovo AHOJ.

Jak to fungovalo mechanicky

Vernamův šifrátor nepotřeboval žádný počítač. Skládal se z těchto částí:

- **dvě čtečky pásky** současně načtou jeden znak zprávy a jeden znak klíče,
- **pět relé** – každé porovná jeden bit (stejné bity dávají 0, různé 1),
- **linka** přenese výsledek jako běžný dálnopisný signál.

Zašifrovat se může všech 32 kódů včetně mezery, CR, LF, FIGS a LTRS. V šifrovém textu se proto mohou objevit i řídicí znaky. Kdyby dálnopis šifru tiskl, nesmyslně by přepínal registry a odřádkovával, a proto se šifrový text jen přenášel nebo děroval, nečetl se jako text.

> SHRNUTÍ KAPITOLY
>
> **Vernamova šifra kombinuje každý bit zprávy s bitem klíče operací XOR podle vzorce C = P ⊕ K. Dešifrování je stejná operace se stejným klíčem, takže stačí jeden typ stroje.**

5 Jednorázová tabulka a její slabiny

Proč je šifra nerozluštitelná

Gilbert Vernam původně počítal s kratší páskou klíče, která se mohla opakovat ve smyčce. Důstojník americké armády **Joseph Mauborgne** brzy doplnil zásadní podmínku: klíč musí být **náhodný a použitý jen jednou**. Tak vznikla **jednorázová tabulka** (anglicky *one-time pad*). V roce 1949 matematik **Claude Shannon** dokázal, že taková šifra je **dokonale bezpečná**.

Proč tomu tak je, ukáže náš příklad. Útočník zachytí šifru VADL, ale nezná klíč. Ke každé čtyřznakové zprávě však existuje klíč, který z VADL udělá právě ji. S klíčem XQZB vyjde AHOJ, ale s klíčem UPBW vyjde BYTE:

Šifra	Kód	Klíč	Kód	Výsledek	Znak
V	01111	U	11100	**10011**	**B**
A	11000	P	01101	**10101**	**Y**
D	10010	B	10011	**00001**	**T**
L	01001	W	11001	**10000**	**E**

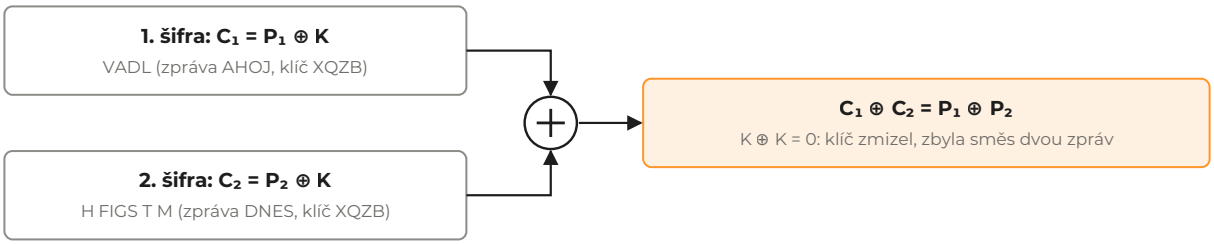
Je-li klíč opravdu náhodný, jsou všechny možné zprávy stejně pravděpodobné. Šifra tak o zprávě neprozradí vůbec nic kromě její délky a nepomůže ani obrovský výpočetní výkon či kvantový počítač. Dokonalá bezpečnost ale platí jen při splnění všech čtyř podmínek:

- klíč je **skutečně náhodný** – jinak v něm útočník může najít vzory,
- klíč je **alespoň tak dlouhý jako zpráva** – jinak by se musel opakovat,
- klíč se použije **jen jednou**,
- klíč zůstane **tajný**.

Slabina 1: opakované použití klíče

Představme si, že odesílatel po AHOJ pošle druhou zprávu **DNES** se stejným klíčem XQZB. Vznikne šifra H, FIGS, T, M (řídicí znak FIGS se v šifrách objevuje běžně). Útočník zachytí obě šifry C_1 a C_2 a provede jejich XOR:

$$C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K) = P_1 \oplus P_2$$



Obr. 6: Při opakovaném použití klíče útočník kombinací dvou šifer klíč úplně odstraní.

Klíč se úplně vyrušil a útočníkovi zbyla směs dvou otevřených textů. Tu už lze rozplétat: útočník dosazuje pravděpodobná slova a sleduje, zda ve druhé zprávě vyjde smysluplný text. Tato metoda se nazývá *crib dragging*.

Slabina 2: zprávu lze pozměnit

Vernamova šifra chrání utajení, ale ne **integritu** zprávy. Když útočník v šifrovém textu překlopí některý bit, překlopí se stejný bit i v dešifrované zprávě. Pokud obsah zprávy zná nebo tuší, může ho cíleně změnit, aniž by znal klíč – třeba přepisovat částku nebo čas útoku.

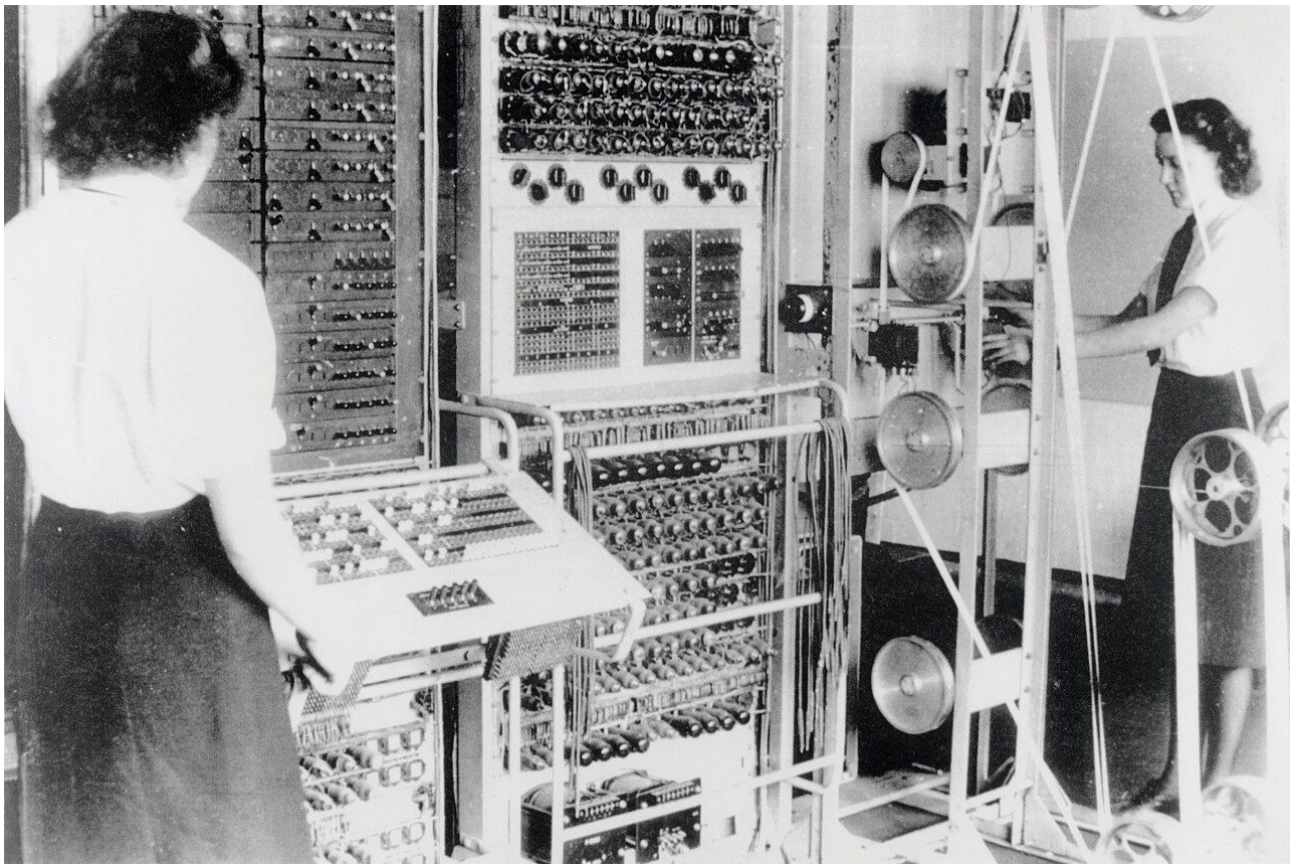
Slabina 3: distribuce klíčů

Klíč musí být stejně dlouhý jako všechny zprávy dohromady a musí se **bezpečně předat předem**, obvykle kurýrem. To je hlavní praktická nevýhoda. Jednorázová tabulka se proto používala jen tam, kde se to vyplatilo: v diplomacii, špionáži nebo na „horké lince“ mezi Washingtonem a Moskvou z roku 1963.

Lorenzův stroj a počítač Colossus

Německé vrchní velení za 2. světové války používalo dálnopisné šifrátory **Lorenz SZ40/42**. Fungovaly na Vernamově principu, jen klíč nebyl na náhodné pásce, ale **generovalo ho 12 ozubených kol**. Klíč proto nebyl náhodný – byl to předem daný (deterministický) výstup mechanismu se skrytými zákonitostmi.

V srpnu 1941 německý operátor odeslal dlouhou zprávu dvakrát se stejným nastavením kol, tedy právě chybou popsanou výše jako slabina 1. Britové z obou šifer zrekonstruovali text i klíč. Matematik **Bill Tutte** pak jen z rozboru klíče odvodil celou vnitřní stavbu stroje, aniž by ho kdy viděl. K rychlému hledání nastavení kol postavil **Tommy Flowers** v roce 1944 počítač **Colossus**, jeden z prvních elektronických počítačů vůbec.



Obr. 7: Počítač Colossus v Bletchley Parku za 2. světové války. Vpravo je čtečka děrné pásky se šifrovým textem, kterou stroj četl rychlostí asi 5 000 znaků za sekundu. Obsluhu tvořily převážně ženy z britského ženského námořního sboru (WRNS). Zdroj: Wikipedie.

Vernamův princip dnes

Moderní **proudové šifry** (např. ChaCha20 nebo AES v režimu CTR) dělají přesně totéž co Vernam: provádějí XOR zprávy s proudem klíče. Rozdíl je v tom, že proud klíče počítá kryptografický algoritmus z krátkého tajného klíče. Takové šifry nejsou dokonale bezpečné, ale jsou **výpočetně bezpečné** – jejich prolomení by trvalo nereálně dlouho. Platí pro ně ale stejné pravidlo jako v roce 1917: **proud klíče se nesmí použít dvakrát**. Porušení tohoto pravidla vedlo například k prolomení starého zabezpečení Wi-Fi sítí WEP.

SHRNUTÍ KAPITOLY

Vernamova šifra s náhodným, dostatečně dlouhým a jen jednou použitým klíčem je dokonale bezpečná, prakticky ji však omezuje předávání klíčů. Opakované použití klíče nebo nenáhodný klíč ji činí prolomitelnou, jak ukázal případ Lorenzova stroje.

6 Shrnutí

Baudotův kód byl jedním z prvních způsobů, jak zapsat text pomocí bitů. Každý znak má pět bitů, což dává 32 kombinací, a číslice se do nich vejdou jen díky přepínání registrů znaky LTRS a FIGS. V podobě standardu ITA2 se kód používal v dálnopisech skoro celé 20. století. Zprávy se ukládaly na děrnou pásku a posílaly se asynchronně v rámci se start a stop bitem, který zajišťoval časovou synchronizaci přijímače. Jednotka baud, sériová linka i konce řádků CR + LF jsou jeho dodnes živým dědictvím.

Na pětibitových znacích postavil Gilbert Vernam v roce 1917 šifru založenou na operaci XOR: $C = P \oplus K$ a $P = C \oplus K$. Protože $K \oplus K = 0$, je šifrování i dešifrování tatáž operace. S náhodným, dostatečně dlouhým a jen jednou použitým tajným klíčem je šifra dokonale bezpečná – jde o jednorázovou tabulku. Porušení těchto podmínek, hlavně opakované použití klíče, ji ale činí snadno prolomitelnou, jak ukazuje případ Lorenzova stroje a počítače Colossus.

Po prostudování textu byste měli umět zakódovat krátký text do kódu ITA2, vypočítat XOR dvou binárních čísel, zašifrovat a dešifrovat zprávu Vernamovou šifrou a vysvětlit, proč se klíč nesmí použít dvakrát. Stejný princip XOR s proudem klíče dnes chrání vaše zprávy v mobilu i na webu.

7 Pro zajímavost: otáčející se kotouče v telegrafii a šifrování

PRO ZÁJEMCE – NEPOVINNÉ UČIVO

Tato kapitola není povinnou součástí učiva. První část rozvíjí pasáž o synchronním přenosu z kapitoly 2, druhá srovnává Lorenzův stroj z kapitoly 5 se slavnou Enigmou.

7.1 Jak se synchronizovaly kotouče rozdělovačů

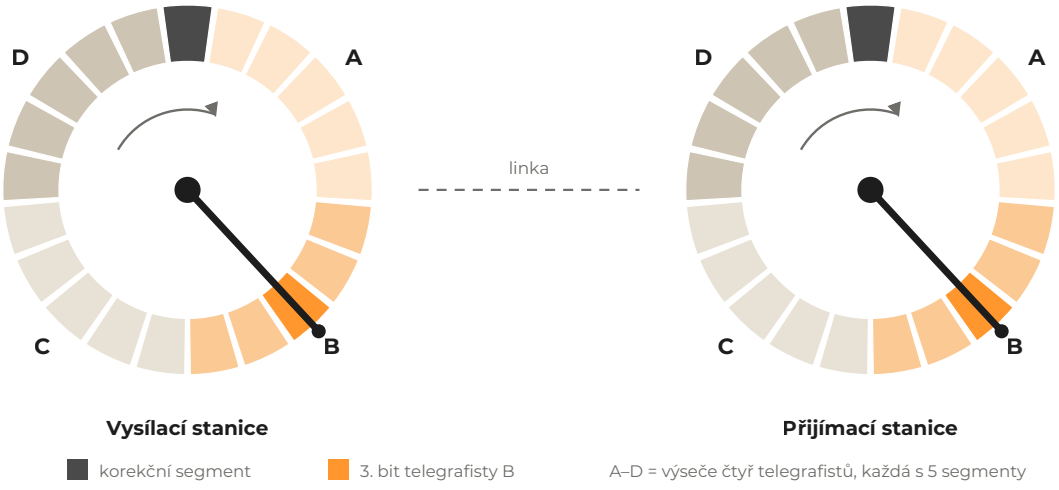
Rozdělovač: srdce Baudotova telegrafu

Baudotův telegraf nepřenášel jednu zprávu, ale několik najednou. Na jedné lince se obvykle střídali čtyři telegrafisté a každý měl svou pětiklávesovou klávesnici. Dnes bychom řekli, že šlo o **časový multiplex**: linku si rozdělilo více uživatelů tak, že každý dostal pravidelně svůj krátký časový úsek.

O tom, kdo právě vysílá, rozhodoval **rozdělovač** (*distributor*). Tvořil ho kotouč z izolačního materiálu se soustřednými kovovými prstenci rozdělenými na úseky (segmenty). Nad kotoučem se otáčelo rameno s kartáčky z tenkých měkkých drátků, které postupně přejížděly po segmentech:

- každý telegrafista měl na kotouči vlastní výseč s pěti segmenty, jedním pro každý bit znaku,
- když kartáček přejížděl přes segment, jeho stav (proud / bez proudu) se poslal do linky,
- další prstence sloužily pro příjem, napájení a pro **korekci rychlosti**.

Na přijímací stanici byl stejný kotouč. Jeho kartáčky musely být na segmentu s bitem 3 telegrafisty B přesně ve chvíli, kdy tento bit přicházel po lince. Pokud by se kotouče rozjely, bity by se dostaly k nesprávnému příjemci nebo na špatnou pozici ve znaku.



Obr. 8: Rameno s kartáčky stojí na obou kotoučích právě na 3. bitu telegrafisty B (zvýrazněný segment) – kotouče se točí stejně rychle a ve stejné fázi.

Pohon a regulátor rychlosti

Původní rozdělovače poháněl **padající závaží**, podobně jako staré hodiny, později elektromotor. Rovnoměrný chod hlídal **odstředivý regulátor** (kuželové kyvadlo): čím rychleji se točil, tím víc se jeho závaží vlivem odstředivé síly vzdalovala od osy a brzdila chod. Kotouč se otáčel zhruba 155 až 180krát za minutu, takže jedna otáčka trvala asi třetinu sekundy.

Telegrafista směl stisknout klávesy jen tehdy, když kartáčky přecházely přes jeho výseč. Rytmus mu udával zvukový signál (tzv. kadence), a proto každý odesílal jeden znak za otáčku, tedy zhruba 2 až 3 znaky za sekundu. Telegrafista tak vlastně pracoval jako součást stroje, který ho „hlídal“ do taktu.

Korekce: stejná rychlost nestačí

I ten nejlepší mechanický regulátor má drobné odchylky. Kdyby se přijímací kotouč jen o 0,1 % lišil od vysílacího, po tisíci otáčkách (asi po pěti minutách) by byl posunutý o celou otáčku. Navíc nestačí, aby se kotouče točily stejně rychle – musejí být i ve **stejné fázi**, tedy kartáčky musí být ve stejném okamžiku na odpovídajícím místě. Dva kotouče mohou běžet přesně stejnou rychlostí, a přesto stále „mimo krok“.

Baudot proto na kotouči vyhradil zvláštní **korekční segment**. Při každé otáčce jeho prostřednictvím vysílač poslal do linky krátký **korekční impulz**. Na přijímací straně proudil do zvláštního elektromagnetu, který působil na rameno s kartáčky a pootočil je zpět do správné polohy. Rozdělovače se tak dorovnávaly zhruba třikrát za sekundu a odchylka neměla čas narůst.

Pozdější vylepšení: ladicí vidlice

Vícekanálové telegrafy z 20. století nahradily závaží elektromotorem, jehož rychlost řídila **elektricky rozkmitaná ladicí vidlice** – velmi přesný zdroj stálé frekvence, podobně jako dnes křemenný krystal v hodinkách. Synchronizace pak využívala chytrý trik:

- jedna stanice běžela záměrně **nepatrně pomaleji** než druhá, takže se vždy ví, kterým směrem bude odchylka,
- korekční impulzy už nebyly zvláštní signály, ale vznikaly z **běžných datových bitů** – vždy při změně z „bez proudu“ na „proud“,
- impulz krátce zrychlil kmity ladicí vidlice, a tedy i motor, dokud pomalejší stanice nedohnala tu rychlejší.

Při spouštění spojení se navíc nejdřív „hledala fáze“: posílal se jen jeden korekční impulz za otáčku a podle něj se kartáčky obou stanic postupně srovnaly do stejné polohy.

Co si z toho odnést dnes

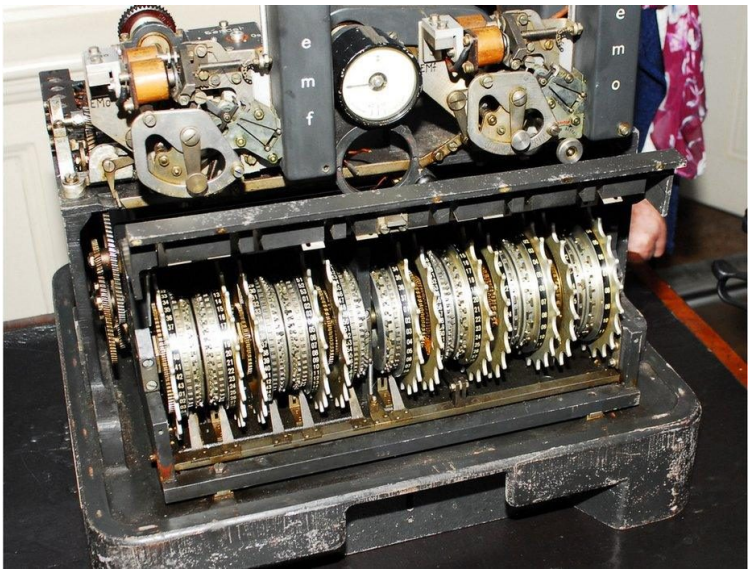
Stejný problém řeší každý digitální přenos dodnes. Rozhraní jako Ethernet nebo USB také nemají zvláštní drát s hodinovým signálem a přijímač si časování odvozuje ze změn v přicházejících datech – stejně jako telegrafy s ladicí vidlicí před sto lety. Proto se data před odesláním kódují tak, aby se v nich změny vyskytovaly dostatečně často.

SHRNUTÍ ODDÍLU

Baudotův rozdělovač dělil linku mezi několik telegrafistů a fungoval jen tehdy, když se kotouče na obou koncích točily stejně rychle a ve stejné fázi. Zajišťoval to regulátor rychlosti a korekční impulzy, které přijímací kotouč pravidelně dorovnávaly.

7.2 Lorenzův stroj a Enigma: podobné kotouče, jiný princip

Lorenzův stroj se často srovnává s Enigmou, nejznámějším německým šifrovacím strojem 2. světové války. Oba mají otáčející se kola, která se po každém znaku posunou, takže se šifrovací klíč neustále mění. Podobnost je ale spíš vnější – uvnitř fungují oba stroje úplně jinak.

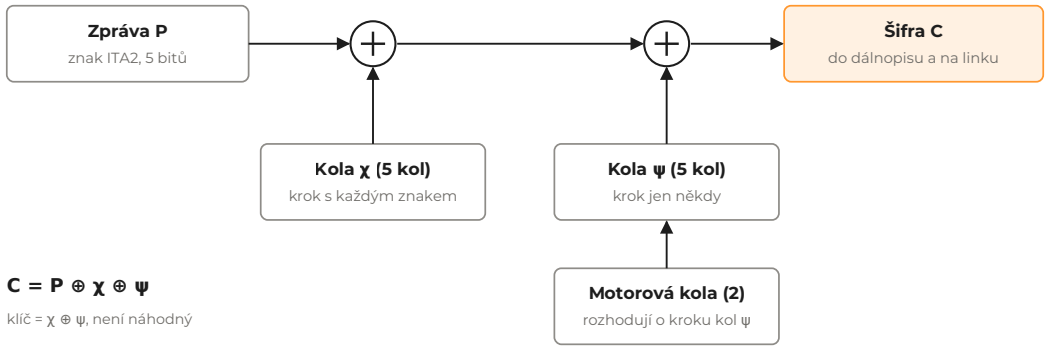


Obr. 9: Lorenzův šifrovací stroj se sejmutým krytem. Ve spodní části je vidět řada 12 kol – na jejich obvodu jsou kolíčky, které určují bity klíče.

Co dělá jedno kolo

Rotor Enigmy je kotouč s 26 kontakty na každé straně, které jsou uvnitř „přeházeně“ propojené drátky. Elektrický proud jím prochází a každé písmeno se zamění za jiné písmeno. Enigma je tedy **stroj na záměnu písmen** (substituční šifra), jejíž tabulka záměn se po každém stisku klávesy změní.

Kolo Lorenzova stroje má na obvodu kolíčky (vačky), které jsou buď vysunuté, nebo zasunuté. Vysunutý kolíček dává bit 1, zasunutý bit 0. Každé kolo tak v každém kroku přispěje jedním bitem klíče a pět kol dohromady vytvoří pětibitový znak klíče. Ten se se znakem zprávy v Baudotově kódu spojí operací XOR. Lorenz je tedy **stroj na výrobu bitového klíče pro Vernamovu šifru**.



Obr. 10: Lorenzův stroj je Vernamova šifra, jejíž klíč místo náhodné pásky vyrábí 12 ozubených kol.

Jak se kola otáčejí

Rotory Enigmy se posouvají podobně jako počítadlo kilometrů v autě: pravý rotor se posune při každém písmenu a po celé otáčce posune svého souseda. U Lorenzova stroje má každé kolo **jiný počet kolíčků** – kola χ mají 41, 31, 29, 26 a 23, kola ψ 43, 47, 51, 53 a 59. Díky tomu se stejná kombinace všech kol opakuje až po astronomicky dlouhé době. Kola χ se posouvají pravidelně s každým znakem, kola ψ nepravidelně – o jejich pohybu rozhodují dvě motorová kola s 61 a 37 kolíčky.

Proč šifruje i dešifruje stejný stroj

Oba stroje stačilo nastavit stejně a stejným postupem zprávu zašifrovat i dešifrovat, každý však z jiného důvodu:

- **Enigma** má za rotory **odraznou desku (reflektor)**, která pošle proud zpět přes rotory jinou cestou. Záměna je proto vzájemná: když se A zašifruje na K, pak se K zašifruje na A. Vedlejším důsledkem je, že Enigma **nikdy nezamění písmeno samo za sebe**, což spojeneckým luštitelům výrazně usnadnilo práci.
- **Lorenz** využívá vlastnost operace XOR, že K ⊕ K = 0. Stejný klíč použitý podruhé vrátí původní zprávu, přesně jako u Vernamovy šifry.

Srovnání v kostce

	Enigma	Lorenz SZ40/42
Typ šifry	záměna písmen (substituční šifra)	Vernamova šifra – XOR bitů s klíčem
Co šifruje	písmena abecedy	pětibitové znaky Baudotova kódu
Co dělá jedno kolo	zamění písmeno za jiné písmeno	přispěje jedním bitem klíče (kolíčky na obvodu)
Pohyb kol	jako počítadlo kilometrů	kola χ pravidelně, kola ψ podle dvou motorových kol
Proč stejný stroj i dešifruje	reflektor – záměna je vzájemná	vlastnost XOR: K ⊕ K = 0
Typická slabina	písmeno se nikdy nezašifruje samo na sebe	klíč není náhodný; zpráva odeslaná dvakrát se stejným nastavením